109年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 由機械設計者所訂定之理論尺寸，如20±0.10 之20，稱為何種尺寸？
A. 公差尺寸
B. 基準尺寸
C. 最大尺寸
D. 最小尺寸

(D) 2. 工件尺寸所允許之差異，等於最大尺寸與最小尺寸之差，是為何種意義？
A. 公差尺寸
B. 偏差尺寸
C. 基準尺寸
D. 公差

(B) 3. 組裝成之機器或結構之圖，稱為何種圖形？
A. 結構圖
B. 組合圖
C. 構造圖
D. 立體圖

(C) 4. 航行中低速柴油機增壓機損壞時的應急措施，下列敘述何者錯誤?
A. 在不允許停俥時，主機應降至安全轉速繼續航行。
B. 當於進出港水域時，起動輔助鼓風機以確保船舶航行安全。
C. 對脈衝式增壓機，只需鎖住鼓風機端的轉子即可。
D. 增壓機鎖住轉子時，應將定量的新鮮空氣導入鼓風機內。

(A) 5. 檢查低速柴油機空氣冷卻器時，下列注意事項何者錯誤？
A. 停機後氣側仍有冷卻水流出屬正常情況
B. 海水冷卻式洩漏時將造成掃氣閥腐蝕
C. 漏洩的管子可在兩端以銅塞進行堵塞
D. 冷卻管堵塞量過多將影響主機出力

(B) 6. 冷凍壓縮機起動時，曲軸箱內壓力突然降低，大量冷媒氣化，潤滑油呈泡沫狀並被吸入氣缸引起敲擊，因此採取下列何者措施？
A. 壓縮機吸入閥開啟不可過大
B. 起動前預熱滑油
C. 壓縮機吐出閥開啟不可過大
D. 壓縮機吸入閥全部關閉

(A) 7. 電動往復式泵之填料箱在正常時允許微量液體滲漏，其作用為何？
A. 潤滑冷卻作用
B. 便於擷取樣本
C. 方便判斷泵作用
D. 提高填料溫度

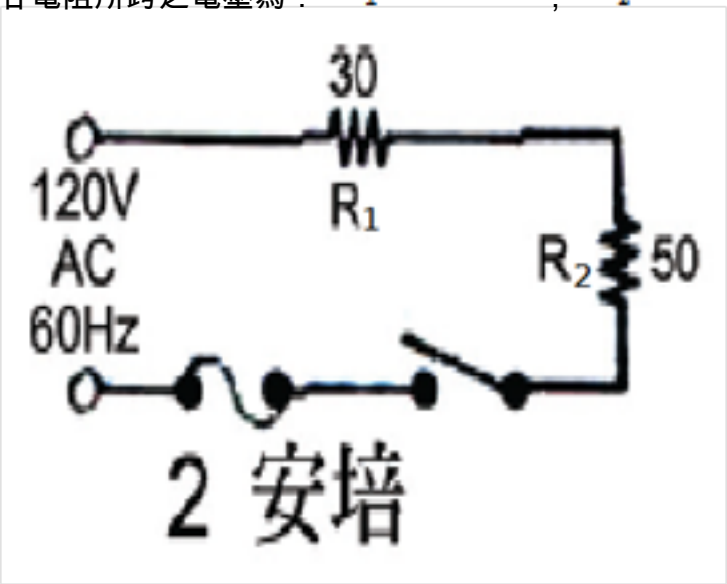
(A) 8. 一般商船舵機均須滿足基本要求，下列敘述何項錯誤？
A. 要求從一舷35◦轉至另一舷30◦所需時間應不超過35秒
B. 能夠於兩處以上的操縱，並能迅速換用操縱機構。
C. 當舵轉至極限位置時，舵機應能自動停止轉舵。
D. 在任何舵角下均能投入工作，且能把舵轉至指令舵角。

(A) 9. 船舶在航行中操舵裝置一旦失靈，其緊急措施步驟，下列敘述何者錯誤？
A. 立即報告輪機長『舵機失靈』。
B. 起動備用舵機，如仍失靈，即通知機艙減俥或停俥。

C. 通知機艙並協助檢查故障之所在，設法立即修復。
D. 起動緊急舵機，於緊急操舵位置操舵

(B) 10. 錨機裝置應滿足以下技術要求，其額定拉力應滿足從82.5 m 深度起單錨至27.5 m 深度時的起錨速度應至少不小於多少m/min?
A. 6
B. 9
C. 12
D. 15

(D) 11. 如下圖所示電路，開關一閉合保險絲便立刻燒斷，觀察接線正確而無明顯短路現象；假設各電阻所跨之電壓為：$E_{R_1} = 120V$，$E_{R_2} = 0V$，請問電路之電流量應為多少？



A. 電流量應為1.5 A
B. 電流量應為2 A
C. 電流量應為2.4 A
D. 電流量應為4 A

(D) 12. 原110V/60Hz之的浴室抽風扇故障，但電工誤裝一個220V/60Hz的抽風扇，請問裝好後該抽風扇會有什麼問題？
A. 馬達電樞線圈會短路
B. 馬達會過熱燒毀
C. 馬達磁場電路會斷路
D. 馬達會轉的很慢

(B) 13. 以排氣出口氧氣含量作為控制系統的回饋信號，並作為進口空氣的比例調整，可使鍋爐達到下列何種燃燒？
A. 最高量之過剩空氣
B. 最低量之過剩空氣
C. 最高量之燃油供應
D. 最低量之燃油供應

(B) 14. 螺槳的任何檢修工作，如涉及船體險理賠，必需獲得何者認可？
A. 船廠
B. 船級協會驗船師
C. 螺葉製造廠家
D. 船東

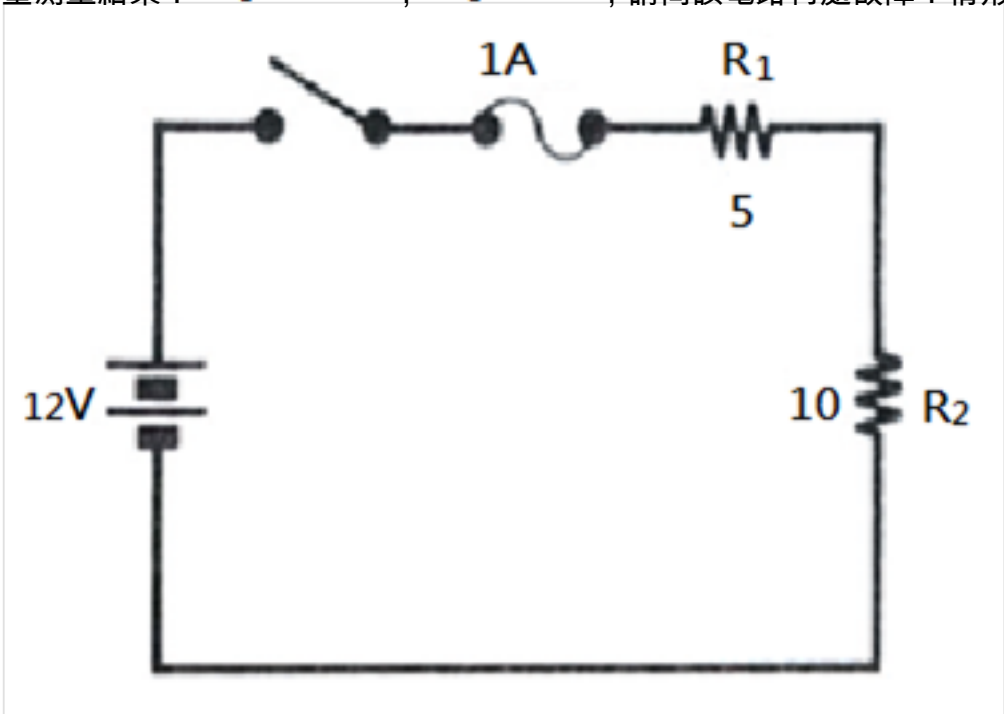
(D) 15. 負責輪機當值的輪機員的任務當中，下列何者錯誤?
A. 當機器受損或發生故障，可能危及船舶之安全操作者。
B. 對輔機運轉的監測與調整
C. 主機發生故障必須立即停俥時，應先通知駕駛台及徵得其同意，並立刻報告輪機長。
D. 當值輪機員非輪機長之代表

(B) 16. 冷庫溫度回升試驗，測取庫溫回升率，其目地為何？
A. 壓縮機的能力是否足夠
B. 庫壁隔熱性能的好壞
C. 膨脹閥的控制能力是否良好
D. 冷凝器冷卻能力是否良好

(A) 17. 冷凍裝置中壓縮機的控制箱設有手動和自動轉換開關，若將自動改為手動時其壓縮機可以啟動，則故障原因下列何者錯誤？
A. 主電路
B. 控制電路
C. 壓力繼電器
D. 溫度繼電器

(C) 18. 冷凍系統溫度繼電器接頭頻繁的閉合和斷開，可以透過下列何者將此現象消除？
A. 清除冷凍庫內物品
B. 提高壓縮壓力
C. 調大溫度幅差值
D. 增加滑油壓力

(C) 19. 檢修如圖電路，其症狀為開關接上時，保險絲就燒斷了，若其配線良好且無明顯短路，電壓測量結果：$E_{R_1} = 12V$；$E_{R_2} = 0V$，請問該電路何處故障？情形為何？



A. 電阻R_1短路；因為總電流$I_T = 2.4A$導致保險絲燒斷
B. 電阻R_1斷路；因為總電流$I_T = 2.4A$導致保險絲燒斷
C. 電阻R_2短路；因為總電流$I_T = 2.4A$導致保險絲燒斷
D. 電阻R_2斷路；因為總電流$I_T = 2.4A$導致保險絲燒斷

(B) 20. 船舶主推進柴油主機排氣餘熱熱交換產汽之廢氣鍋爐，熱傳遞的方式為?
A. 傳導、幅射
B. 傳導、對流
C. 幅射、對流
D. 傳導、對流、幅射

(D) 21. 鍋爐爐膛內的燃燒溫度達 850℃以上，如將所產生之光及熱在爐膛停留時間增長，將增加何種傳熱方式的效率？
A. 傳導方式
B. 幅射方式
C. 對流方式
D. 以上皆是

(D) 22. A型水管鍋爐或D型鍋爐多在過熱器側的煙道中，裝置何種減溫器以控制過熱蒸汽的溫度？
A. 內置式減溫器
B. 外置式減溫器
C. 噴射式減溫器
D. 擋板控制減溫器

(C) 23. 船用輔鍋爐何時會發出警報並自動切斷燃油？
A. 鍋爐高水位
B. 給水泵低壓力
C. 當偵測燃燒失效時
D. 燃油供應壓力下降時

(B) 24. 使用電銲機銲接工件時經常會調整電銲機上之某項參數，請問調整的是何種參數？
A. 調整銲接電壓大小
B. 調整銲接電流大小
C. 調整銲接電阻大小
D. 調整銲接電感大小

(C) 25. 主機產生之出力經由推進裝置傳至螺槳，而螺槳產生的反對作用力透過何者傳到船體？
A. 艉軸承
B. 中間軸承
C. 推力軸承
D. 主軸承

(B) 26. 下列哪一種手工具，使用於拆裝時需要雙向施力，並可替換各種配合套件，以適應不同尺寸的螺絲、螺帽？
A. 梅花扳手
B. 套筒扳手
C. 活動扳手
D. 扭力扳手

(C) 27. 用油壓工具拆裝柴油主機螺帽時，使用上的注意事項，下列何者錯誤?
A. 使用前先排出油壓缸內空氣
B. 先檢查螺桿螺牙有無損傷
C. 新螺桿或新螺帽應一次就上緊完畢
D. 檢查每個螺帽記錄之角度是否相同

(A) 28. 一般柴油主機氣缸套磨耗限度為氣缸直徑多少百分比？
A. 0.4～0.8
B. 1.2～1.6

C. 2.0～2.4
D. 2.8～3.2

(B) 29. 在船舶管路中只能沿一個方向流動而不能倒流，稱為下列何種閥？
A. 停止閥(Stop valve)：
B. 止回閥(Check valve)：
C. 停止止回閥(Stop and check valve)：
D. 閘門閥(Gate valve)

(B) 30. 鍋爐設置兩只以上安全閥者，其壓力設定小於最高工作壓力，則另一其壓力設定為最高工作壓力的幾倍？
A. 0.96倍
B. 1.03倍
C. 1.06倍
D. 1.10倍

(B) 31. 鍋爐運行中水位計的水位發現超過高水位，經水位計沖洗後恢復正常，其原因為何？
A. 通汽端管路堵塞
B. 通水端管路堵塞
C. 沖洗排放管堵塞
D. 鍋爐水鼓滿水位

(B) 32. 離心式泵在啟動後無法排出，以下何者為其最有可能原因？
A. 吸入閥全開
B. 無引水（Prime）
C. 吐出閥全開
D. 葉輪完全浸水

(C) 33. 空壓機氣閥的閥座與閥片，可在平板上以什麼形狀軌跡進行研磨？
A. 方字形軌跡
B. 圓形軌跡
C. 8字軌跡
D. 以順時針方向的圓形軌跡

(A) 34. 舵機的油壓柱塞式泵，因受到側向力及繞著泵軸回轉運動，磨損後之柱塞成下列何者形狀？
A. 頭尾較小中間大
B. 頭尾較大中間小
C. 尖形
D. 圓形

(A) 35. 裝置於汽鼓或鍋爐最上部的空氣旋塞(Air Cock)，開放時機下列何者錯誤？
A. 鍋爐爐水排放時
B. 鍋爐初點火至開始昇汽時
C. 鍋爐停爐後開放檢查前
D. 鍋爐停爐後檢查清潔時

(D) 36. 鍋爐給水系統中的熱水井不具下列何種功能？
A. 添加爐水處理劑
B. 過濾雜質及油污
C. 添加或補充爐水
D. 增加爐水之溶氧度

(B) 37. 鍋爐能於穩定情況下運轉，下列何者正確？
A. 給水閥、燃料供應閥及過熱器溫度
B. 給水閥、燃料供應閥及煙道氣之風門
C. 給水閥、過熱器溫度及煙道氣之風門
D. 過熱器溫度、燃料供應閥及煙道氣之風門

(D) 38. 砂輪裝妥後應做安全檢查，若以「平衡檢查」者，若平衡良好，則任意旋轉時，砂輪會停在任意位置；否則，即表示砂輪不平衡，請問此時應有何作為？
A. 利用凹圓盤內側之平衡塊調整至砂輪平衡為止
B. 利用凹圓盤外側之平衡塊調整至砂輪平衡為止
C. 利用凸圓盤內側之平衡塊調整至砂輪平衡為止
D. 利用凸圓盤外側之平衡塊調整至砂輪平衡為止

(B) 39. 下列何項組件不會裝置在四行程柴油機?
A. 連桿
B. 活塞桿
C. 排氣閥
D. 啟動閥

(B) 40. 四衝程柴油機連桿螺栓一般運轉多少小時須換新?
A. 10000小時
B. 20000小時
C. 30000小時
D. 40000小時